Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · DEFINICIÓN DE INTEGRAL DEFINIDA

¿Qué integral es igual a $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^3 + x_i \operatorname{sen} x_i\right)\Delta x$ en el intervalo $[0, \pi]$?

A) $\displaystyle\int_0^{\pi} (x^3 + x\operatorname{sen} x)\,\Delta x$

B) $\displaystyle\int_0^{1} (x^3 + x\operatorname{sen} x)\,dx$

C) $\displaystyle\sum_{i=1}^{\pi}(x_i^3 + x_i \operatorname{sen} x_i)$

D) $\displaystyle\int_0^{\pi} (x^3 + x\operatorname{sen} x)\,dx$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Definición

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x.$$

2 Identifica

$f(x) = x^3 + x\operatorname{sen} x$, $a = 0$, $b = \pi$.

3 Escribe

$$\int_0^{\pi} (x^3 + x\operatorname{sen} x)\,dx.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En la integral, Δx pasa a ser dx.

B) El intervalo es $[0, \pi]$.

C) El límite de las sumas es una integral, no otra suma.

Idea clave. La integral definida es el límite de las sumas de Riemann.